
Transformation de modèle Entité/Association vers le relationnel
Création du schéma de la base de données en SQL
Interrogation d'une base de données en SQL

Exercice 1 : Transformation E/A en relationnel

Dans une première étape, veuillez choisir 1 à 2 modèles conceptuels de votre choix et le traduire en un ensemble de relations dont vous déterminerez les clés primaires et les clés étrangères.

Exercice 2 : Création d'un schéma de Base de

En vous appuyant sur le résultat de l'exercice 1, on vous demande d'utiliser le langage SQL pour créer votre base de données, en vous appuyant sur la grammaire SQL définie ci-dessous de la commande CREATE TABLE (comme vu en cours).

CREATE TABLE <nom_table> (<def_colonne> * [<def_contrainte_table>*]) ;

< def_colonne > ::= <nom_colonne> < type >
[CONSTRAINT nom_contrainte <
NOT NULL |
UNIQUE |
PRIMARY KEY |
CHECK (condition) |
REFERENCES nom_table (colonne) >]

< def_contrainte_table > ::= CONSTRAINT nom_contrainte <
UNIQUE (liste_colonnes) |
PRIMARY KEY (liste_colonnes) |
CHECK (condition) |
FOREIGN KEY (liste_colonnes) REFERENCES nom_table (liste_colonnes)>

Les types de données que vous pouvez :

- varchar(n) : chaîne de n caractères (n≤240)
- Number(n) ou Number(n,d) : nombre de longueur n avec d chiffre décimaux
- Et les types date, int et float, ...

Travaux Pratiques sous Oracle

PARTIE 1 : Oracle prise en main

Voici le login et mot de passe pour lancer la machine virtuelle oracle.

Login : **oracle**

MotdePasse : **oracle**

Ensuite ouvrir un terminal (fenêtre) et taper **sqlplus**. Lors de votre première connexion vous devez vous identifier en tant qu'administrateur de la base de données.

```
[oracle@localhost ~]$ sqlplus
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Sat Oct 2 11:54:06 2021 Copyright (c) 1982, 2010,
Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: system
Enter password: oracle
```

Ensuite nous allons procéder à la création d'un utilisateur, afin que vous ayez un compte pour faire votre TP.

```
SQL> create user etudiant identified by etudiant default tablespace users QUOTA 10M on users;
SQL> grant unlimited tablespace to etudiant;
SQL> grant create session, alter session, grant any privilege to etudiant;
SQL> grant create table to etudiant; grant create tablespace, alter tablespace, drop tablespace to
etudiant;
SQL> connect etudiant/etudiant;
```

Pour quitter sqlplus, taper **quit**.

Une fois que vous aurez créé votre compte, à la prochaine connexion sous sqlplus, vous donnerez les identifiants suivants.

```
[oracle@localhost ~]$ sqlplus
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Sat Oct 2 11:54:06 2021 Copyright (c) 1982, 2010,
Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: etudiant
Enter password: étudiant
```

PARTIE 2 : Définition de données

Le langage SQL offre un certain nombre de commandes dites de définition qui permettent de définir et gérer une base de données. Cette première partie a pour objectif de présenter et manipuler cet ensemble de commandes. Pour cela, un ensemble de directives vous est proposé.

La base des "Commandes" est utilisée tout au long de cette manipulation :

Client (ClientId, Nom, Adresse, Ville, Département, Téléphone)

Commande (CommandeId, Date_com, ClientId, PrixTotal)

LigneCommande(ItemId , CommandeId, , ProduitId, Prix, Quantité, ItemTotal)

Produit (ProduitId, Description, FabricantId)

Fabricant (FabricantId, Nom)

1. Création des relations

On vous demande de créer les 5 relations en SQL en précisant bien les clés primaires et les clés étrangères. Vous pouvez ajouter des contraintes d'intégrité simples au besoin. Faites attention à la cohérence de type des attributs de jointures (même domaine de définition).

Afin de vérifier que vos tables sont correctement créées, vous pouvez utiliser la primitive Desc <nomtable> disponible sous SQL*Plus. Par exemple.

```
SQL > desc client
```

NB : Vous trouverez à la dernière page du sujet de TD, une annexe contenant un certain nombre de directives SQL.

Vous pouvez également interroger le méta-schéma (dictionnaire) de la base de données. Par exemple, vous pouvez consulter le schéma de certaines relations du meta-schémas :

```
SQL> desc USER_TABLES  
SQL> desc ALL_TABLES
```

Puis grâce à SQL, vous pouvez visualiser toutes les tables créées par l'utilisateur, c'est à dire vous.

```
SQL> select TABLE_NAME from USER_TABLES;
```

2. Modification du schéma de la base de données

a) Modifier le type des attributs

Commande : ALTER TABLE <nom table> MODIFY (<attr> newtype, ...)

Il vous est demandé de modifier les types précédemment définis :
ClientId devient number(4) , Nom devient varchar(15)

Peut-on changer un type en diminuant sa taille ?

b) Ajouter un attribut à une relation :

Commande : ALTER TABLE <nom table> ADD (<newattr> type, ...)

En particulier, il vous est demandé d' :
ajouter un attribut pour préciser la nationalité d'un Client
ajouter un attribut pour préciser le prix d'un produit

c) Problème des Valeurs Nulles : *not null/ null*

Un attribut d'une table déclaré "not null" doit nécessairement être instancié lors de l'insertion d'un tuple. Il vous est demandé d'identifier les attributs répondant à ce critère et de modifier votre schéma en conséquence.

Utiliser la commande ALTER TABLE.

3. Insertion de données

Commande : INSERT INTO <relation> VALUES (n-uplet)

Il vous est demandé d'insérer un jeu de données cohérent dans vos quatre relations (quelques tuples par relation)

Exemple de données à insérer dans la relation Commande :
Insert into commande values (1001, '12-nov-1999', 1, 1000)
Insert into commande values (1002, null, 2, 1500)

Est-il possible d'ajouter un attribut à une relation comprenant déjà des données ? Si oui quelles sont les conditions à respecter?

4. Mise à jour de Relations

Commande : UPDATE <relation> SET att=val, att=val ... [WHERE condition]

Il vous est demandé de :
Mettre en majuscule les noms des clients (fonction UPPER).
Mettre en minuscule les noms des clients français (fonction LOWER).
Multiplier par deux le prix des commandes passées après le 1 janvier 92.

5. Suppression de données

Commande : DELETE FROM <relation> WHERE <condition>

Il vous est demandé de :
supprimer les clients français
supprimer les clients qui ont commandés avant le 1 janvier 90.

Vous pouvez poursuivre l'enrichissement de votre base de données en insérant beaucoup plus de tuples dans vos relations. Ainsi, vous pourrez prendre conscience des contraintes d'intégrité éventuelles qui peuvent être violées.

PARTIE 3 : Manipulation des données

Répondez aux questions suivantes en interrogeant votre base :

- 1°) Liste des clients ?
- 2°) Liste des clients français ?
- 3°) Liste des clients français triés par ordre alphabétique ?
- 4°) Numéro des Clients américains situés à Paris ?
- 5°) Noms des clients français ou anglais ?
- 6°) Numéros des commandes passées entre le 31/12/92 et le 31/12/93?
- 7°) Noms des clients et numéros des commandes qu'ils passent ?
- 8°) Codes des fabricants qui fabriquent le produit 'x' le moins cher ?
- 9°) Noms des fabricants qui fabriquent le produit 'x' le moins cher ?
- 10°) Pour chaque type de produit (description), donner le prix moyen et le prix max. ?
- 11°) Même question que 10) mais le produit a au moins deux fabricants ?
- 12°) Pour chaque type de produit, donner le fabricant qui fabrique au plus bas prix ainsi que ce prix.
- 13°) Noms des clients qui n'ont pas passé de commandes ?
- 14°) Couples des numéros de clients différents ?
- 15°) Rechercher tous les clients qui n'ont pas d'adresse?
- 16°) Remplacer toutes ces valeurs nulles par une valeur par défaut?
- 17°) Donner pour chaque client, la liste des produits commandés et leur nombre pour l'ensemble des commandes qu'il a passées.
- 18°) Rechercher les clients qui ont commandé tous les produits du fournisseur 'y', donner le nom des clients par ordre croissant.
- 19°) Rechercher le nombre de produits vendus par fournisseur, ainsi que la moyenne des prix des produits vendus.

PARTIE 4 : Concepts Avancés

Donner un exemple de jointure externe sur votre base de données.

1. Définition de vues

Commande : `CREATE VIEW <nomvue> [(col_alias[col_alias] ...)] as SQL_QUERY;`

- a) Définir la vue des produits les mieux vendus de la base, c'est-à-dire ceux au-dessus de la moyenne.
- b) Définir la vue qui donne pour chaque fabricant la liste des produits qu'il vend.
- c) Définir pour chaque vue, trois requêtes de sélection au choix.
- d) Que se passe-t-il si vous essayez de mettre à jour une vue : insertion, suppression, maj?

2. Gestion des transactions

Commit, rollback sont deux commandes qui vous permettent de valider ou de défaire une transaction. L'objectif de cet exercice est de mettre en évidence le "verrou mortel" (deadlock).

Pour ce faire vous disposez de la commande suivante :

LOCK table <nomtable> in exclusive mode;

Ouvrir deux sessions en parallèle, et définir un mini-scenario (ensemble judicieux d'instructions dans chaque session) afin de provoquer un deadlock.

3. Visualisation du méta-schéma

Vérifier le contenu des tables : USER_TABLES, USER_CONSTRAINTS, USER_VIEWS, etc

ANNEXE: commandes SQL PLUS

SQL*PLUS est l'interface de base d'Oracle. Elle est composée des commandes de SQL et de SQL*PLUS. Les commandes SQL permettent de définir et manipuler les données. Les commandes SQL*Plus permettent de formater les résultats, établir des options, éditer et stocker les commandes SQL, ...

Commandes SQL*PLUS

SET pause ON/OFF : permet d'effectuer un défilement page par page de l'écran.
SET LINESIZE 132 : permet d'augmenter le nombre de caractères par ligne
SET PAGESIZE 60 : permet d'augmenter le nombre de lignes par page
SET TIMING ON : donne le temps de calcul de chaque commande SQL

HELP <commande> : help, aide sur une commande SQL.

Si le help n'est pas installé sur les machines se référer à la documentation en ligne d'Oracle 9i (<http://www.oracle.com/pls/db92/db92.homepage>)

La dernière commande SQL exécutée est stockée dans le buffer principal de l'environnement SQL*PLUS. Plusieurs commandes de manipulation de ce buffer sont possibles :

Start <nom de fichier> : exécute le contenu du fichier

List : affiche le contenu du buffer.
List n : affiche la n-ième ligne du buffer.
List m n : affiche les lignes m à n du buffer.
Get <nom de fichier> : restitue le fichier dans le buffer.
Run : exécute le contenu du buffer.
Change /<chaîne>/<new_chaîne>/ : remplace une chaîne du buffer par une autre.
Save <nom de fichier> : sauve le buffer dans un fichier.
Clear buffer : vide le contenu du buffer

Commandes SQL

COMMIT : permet d'enregistrer les relations dans la base.
ROLLBACK : permet de défaire toutes les opérations effectuées depuis le dernier commit.